

轉換 Google 表單問卷調查回覆資料並載入 BigQuery

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/survey-data-warehouse?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Dataprep 轉換 Google 表單問卷調查資料，並推送至 BigQuery 進行更深入的分析

目錄

1. [簡介](#)
2. [管理 Google 表單回應](#)
3. [轉換問卷調查回覆](#)
4. [建構 Cloud Dataprep 流程](#)
5. [Cloud Dataprep 流程說明](#)
6. [執行 Cloud Dataprep 流程](#)
7. [在 BigQuery 中分析問卷調查資料](#)
8. [執行視覺化分析](#)
9. [清除](#)

1. 簡介

問卷調查的用途相當廣泛，例如評估顧客滿意度、進行市場調查、改善產品或服務，或是評估員工參與度。不過，如果您曾嘗試處理問卷調查資料，可能就會知道標準格式難以使用。在本指南中，我們將建構自動化管道，擷取 Google 表單結果、使用 Cloud Dataprep 準備資料以供分析、將資料載入 BigQuery，並讓團隊使用 Looker 或 Google 數據分析等工具執行視覺化分析。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將使用 Dataprep 將範例 Google 表單問卷調查的回覆轉換為適合資料分析的格式。您會將轉換後的資料推送至 BigQuery，以便使用 SQL 提出更深入的問題，並將資料加入其他資料集，進行更強大的分析。最後，您可以探索預先建構的資訊主頁，或將自己的商業智慧工具連結至 BigQuery，建立新的報表。

課程內容

- 如何使用 Dataprep 轉換問卷調查資料
- 如何將問卷調查資料推送至 BigQuery
- 如何從問卷調查資料中取得更多洞察資訊

軟硬體需求

- 已[啟用計費](#)、[BigQuery](#) 和 [Dataprep](#) 的 Google Cloud 專案
 - 瞭解 Dataprep 的基本概念會有幫助，但並非必要
 - 瞭解 BigQuery 和 SQL 的基本概念會有幫助，但並非必要
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 管理 Google 表單回應

首先，我們來仔細查看範例問卷調查的 Google 表單回覆。

Analytics Knowledge Survey

In which country do you currently reside?

Choose

Select the title most similar to your current role

☐ Business Analyst

☐ Data Analyst

☐ Data Engineer

☐ Data Scientist

☐ DBA/Database Engineer

☐ Machine Learning Engineer

☐ Product/Project Manager

☐ Research Scientist

☐ Software Engineer

☐ Statistician

☐ Student

☐ Currently not employed

☐ Other:

How would you rate your expertise in these languages

	none	beginner	competent	proficient	expert
Python	☐	☐	☐	☐	☐
R	☐	☐	☐	☐	☐
SQL	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐
C++	☐	☐	☐	☐	☐
Java	☐	☐	☐	☐	☐
Javascript	☐	☐	☐	☐	☐
Panda	☐	☐	☐	☐	☐
Bash	☐	☐	☐	☐	☐
MATLAB	☐	☐	☐	☐	☐
Other	☐	☐	☐	☐	☐

How would you rate your overall analytics expertise?

	1	2	3	4	5	expert
beginner	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Which of the following big data products (relational databases, data warehouses, data lakes, or similar) do you use on a regular basis? (Select all that apply)

☐ Database A

☐ Database B

☐ Database C

☐ Database D

☐ Database E

☐ None

☐ Other:

Have you realized these types of initiatives on these platforms?

	Platform A	Platform B	Platform C	Platform E
Data Warehouse	☐	☐	☐	☐
Data Lakes	☐	☐	☐	☐
ML/AI	☐	☐	☐	☐
Data Preparation	☐	☐	☐	☐
ETL	☐	☐	☐	☐
Data Onboarding	☐	☐	☐	☐

如要匯出問卷調查結果，請按一下「回覆」分頁中的 Google 試算表圖示，然後建立新試算表，或將結果載入現有試算表。只要您取消選取「接受回覆」按鈕，Google 表單就會繼續將回覆新增至試算表。

Questions

Responses3

3 responses

View responses in Sheets

Accepting responses

Summary

Question

Individual

Select response destination

☒ Create a new spreadsheet

Google Forms (Responses)

[Learn More](#)

☐ Select existing spreadsheet

Cancel

Create

現在來看看每種回應類型，以及在 Google 試算表檔案中的對應方式。

3. 轉換問卷調查回覆

問卷調查問題可歸為四個類別，各有特定的匯出格式。您需要根據問題類型，以特定方式重組資料。在此，我們會檢查每個群組，以及需要套用的轉換類型。

單選題：簡答、段落、下拉式選單、線性尺度等。

- 問題名稱：資料欄名稱
- 回應：儲存格值
- 轉換需求：不需要轉換，系統會直接載入回應。

Response Format

Survey ID	Question
1	Response A
2	Response B



Desired BigQuery Format

Survey ID	Question
1	Response A
2	Response B

選擇題：複選題、核取方塊

- 問題名稱：資料欄名稱
- 回應：以半形分號分隔的值清單 (例如「Resp 1; Resp 4; Resp 6」)
- 轉換需求：需要擷取並透視值清單，讓每個回應都成為新資料列。

Response Format

Survey ID	Checkbox Question
1	Resp 1; Resp 4; Resp 6
2	Resp 2; Resp 4



Desired BigQuery Format

Survey ID	Checkbox Response
1	Resp 1
1	Resp 4
1	Resp 6
2	Resp 2
2	Resp 4

單選方格題

以下是選擇題的範例。你必須從每一列選取單一值。

How would you rate your expertise in these languages

	none	beginner	competent	proficient	expert
Python	☐	☒	☐	☐	☐
R	☒	☐	☐	☐	☐
SQL	☐	☐	☐	☐	☒

- **問題名稱**：每個問題都會成為欄名，格式為「問題 [選項]」。
- **回應**：格線中的每個個別回應都會成為具有不重複值的資料欄。
- **轉換規定**：每個問題/答案都必須成為表格中的新資料列，並分成兩欄。一欄列出問題選項，另一欄列出回覆。

Response Format

Survey ID	Question [Python]	Question [R]	Question [SQL]
1	beginner	none	expert
2	none	competent	expert



Desired BigQuery Format

Survey ID	Language	Level
1	Python	beginner
1	R	none
1	SQL	expert
2	Python	none
2	R	competent
2	SQL	expert

複選方格題

以下是核取方塊格線的範例。每列可選取零到多個值。

Have you realized these types of initiatives on these platforms?

	Platform A	Platform B	Platform C	Platform E
Data Warehouse	☒	☐	☐	☒
Data Lakes	☒	☒	☐	☐

- **問題名稱**：每個問題都會成為欄名，格式為「問題 [選項]」。
- **回應**：格線中的每個個別回應都會變成一個資料欄，並以半形分號分隔值清單。
- **轉換需求**：這類問題會合併「核取方塊」和「選擇題格線」類別，且必須依此順序解決。

首先，您需要擷取並透視每個回應的值清單，讓每個答案都成為特定問題的新資料列。

第二：每個個別的回應都必須成為表格中的新列，並分成兩欄。一欄提及問題選項，另一欄則提供答案。

Response Format

Survey ID	Question [Data Warehouse]	Question [Data Lakes]
1	Platform A; Platform E	Platform A; Platform B
2	Platform A	Platform B



Desired BigQuery Format

Survey ID	Project	Platform
1	Data Warehouse	Platform A
1	Data Warehouse	Platform E
1	Data Lakes	Platform A
1	Data Lakes	Platform B
2	Data Warehouse	Platform A
2	Data Lakes	Platform B

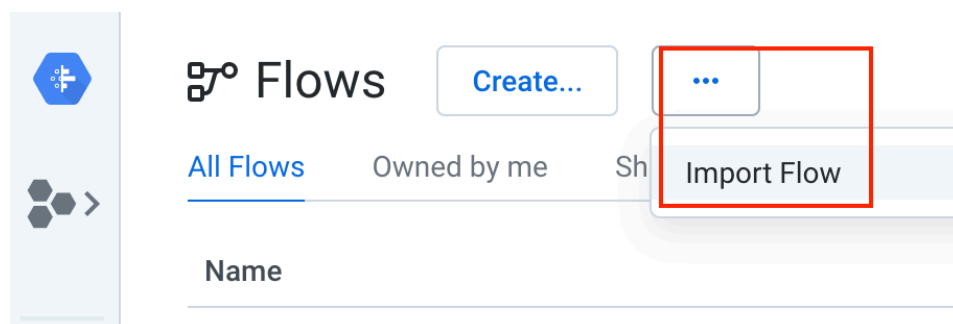
接下來，我們將說明如何使用 Cloud Dataprep 處理這些轉換。

步驟 4 · 約 2 分鐘

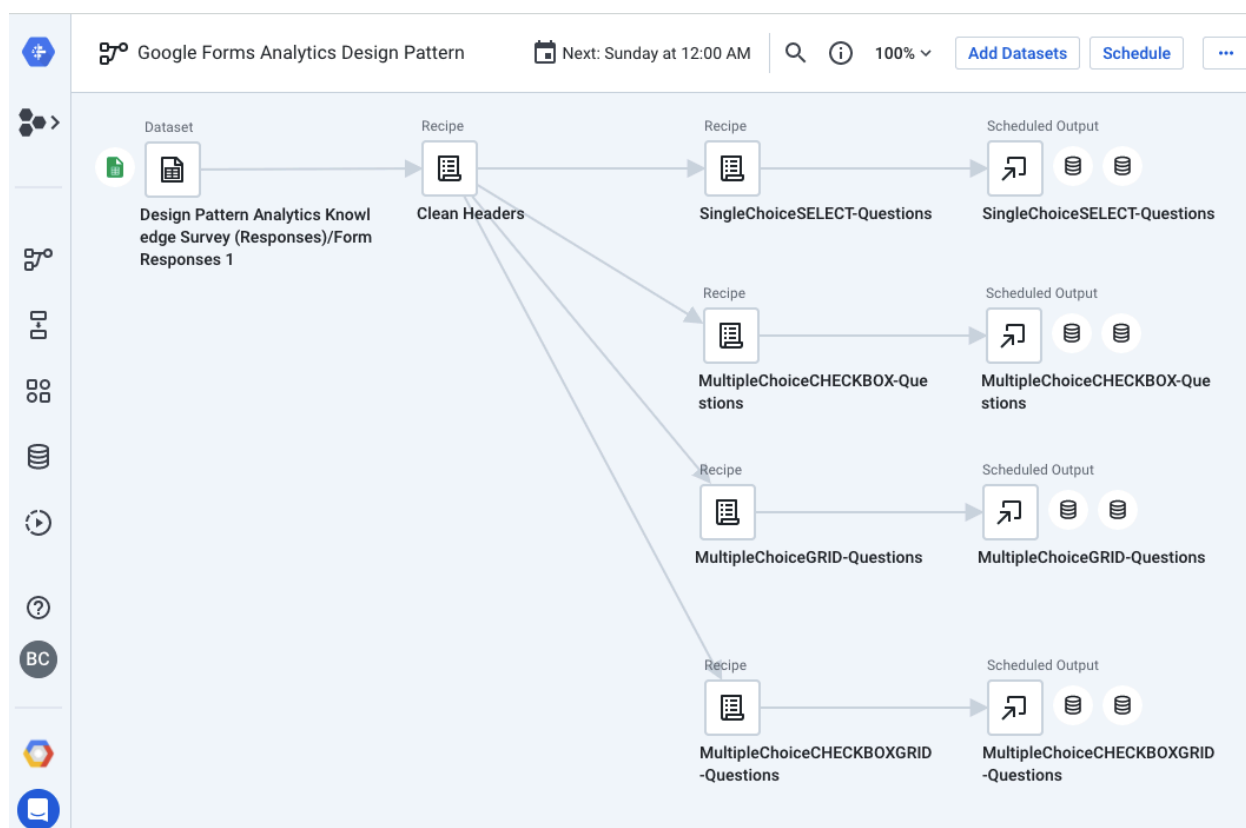
4. 建構 Cloud Dataprep 流程

在 Cloud Dataprep 中匯入「Google 表單 Analytics 設計模式」

下載 [Google 表單 Analytics 設計模式](#) 流程套件 (請勿解壓縮)。在 [Cloud Dataprep 應用程式](#) 中，按一下左側導覽列中的「流程」圖示。接著在「Flows」頁面中，從內容選單選取「Import」。

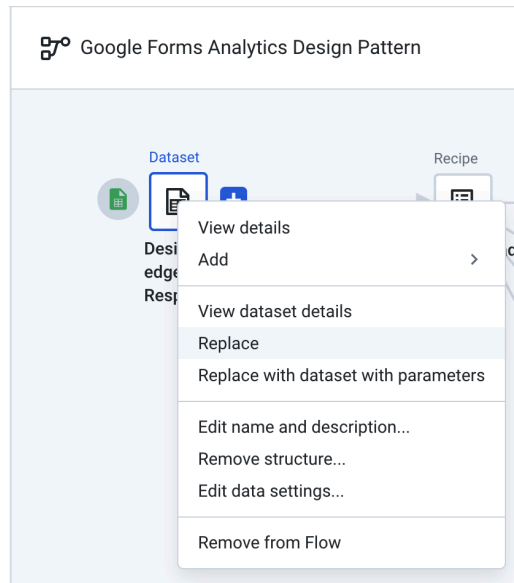


匯入流程後，請選取匯入的流程進行編輯，畫面應如下所示：

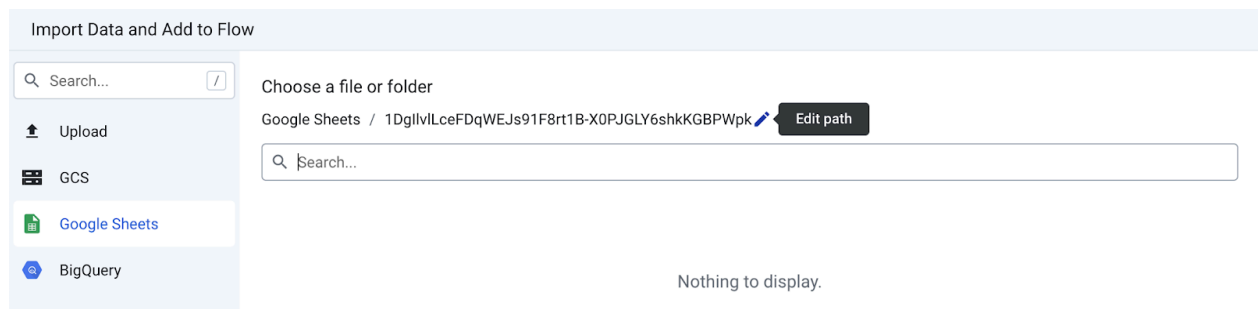


連結 Google 試算表問卷調查結果試算表

在流程左側，資料來源必須重新連結至包含 Google 表單 結果的 Google 試算表。以滑鼠右鍵按一下 Google 試算表資料集物件，然後選取「取代」。



然後按一下對話方塊底部的「Import Datasets」連結。按一下「編輯路徑」鉛筆圖示。



然後將目前的值替換為這個連結，該連結會指向含有部分 Google 表單 結果的 Google 試算表。你可以使用我們的範例或自己的副本：<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DgIvLceFDqWEJs91F8rt1B-X0PJGLY6shkKGBPWpk/edit?usp=sharing>

按一下「前往」，然後按一下右下方的「匯入及新增至流程」。返回強制回應後，按一下右下角的「取代」按鈕。

連結 BigQuery 資料表

在流程右側，您需要將輸出內容連結至自己的 BigQuery 執行個體。針對每個輸出，按一下圖示，然後依下列方式編輯屬性。

首先，請編輯「手動目的地」

Scheduled Output

SingleChoiceSELECT-Questions

Scheduled Output

MultipleChoiceCHECKBOX-Questions

Scheduled Output

MultipleChoiceGRID-Questions

Scheduled Output

MultipleChoiceCHECKBOXGRID

Details

SingleChoiceSELECT-Questions

Convert the Single Response Answers that are Google Forms q...

Run

Destinations Jobs (1)

Manual destinations Edit

Truncate-BigQuery

content-collaboration:DesignPattern.A000111_CoreAnswers

Environment Dataflow

Profiling no

Scheduled destinations Edit

Replace-BigQuery

content-collaboration:DesignPattern.A000111_CoreAnswers

Environment Dataflow

Profiling no

在下一個「發布設定」畫面中，按一下編輯按鈕

Publishing settings

Options

☐ Profile results

When enabled, this will generate a profile of your results

Publishing Actions

Actions Location Settings

Truncate-BigQuery content-collaboration:DesignPattern.A000111_CoreAnswers Create table if it does not exist; truncate existing data

Add Publishing Action Edit

看到「發布動作」畫面時，請點選 BigQuery 連線並編輯其屬性，變更連線設定。

Publishing action

Search...

GCS

postgres-master.amer.trifacta.net

MySQL

PostgreSQL

Oracle

SQL Server

BigQuery

Choose a table

BigQuery

Search...

Access Denied: Dataset content-collaboration:DesignPattern: Permission bigquery.tables.list denied on dataset content-collaboration:DesignPattern (or it may not exist).

Access Denied: Dataset content-collaboration:DesignPattern: Permission bigquery.datasets.get denied on dataset content-collaboration:DesignPattern (or it may not exist).

Create a new table Parameterize destination

A000111_CoreAnswers

Output Database

Please select a database

Create new table every run

Create a new table with a timestamp appended to the name (e.g. A000111_CoreAnswers_20210222_115757)

Append to this table every run

Create it if it doesn't exist.

Truncate the table every run

Truncate existing data in the table and append new data.

Cancel Update

選取要將 Google 表單結果載入的 BigQuery 資料集。如果您尚未建立任何 BigQuery 資料集，可以選取「預設」。

Publishing action

Search...

GCS

postgres-master.amer.trifacta.net

MySQL

PostgreSQL

Oracle

SQL Server

BigQuery

Choose a table

BigQuery / dataprep-premium-demo

Search...

NAME

default

ecommerce

testBH

編輯「手動目的地」後，請按照相同方式處理「預定目的地」輸出內容。

Next: Sunday at 12:00 AM

100%

Add Datasets

Schedule

...

Scheduled Output

SingleChoiceSELECT-Questions

Scheduled Output

MultipleChoiceCHECKBOX-Questions

Scheduled Output

MultipleChoiceGRID-Questions

Scheduled Output

Details

SingleChoiceSELECT-Questions

Convert the Single Response Answers that are Google For...

Run

...

Destinations

Jobs (1)

Manual destinations

Edit

Truncate-BigQuery

content-collaboration:DesignPattern.A000111_CoreAnswers

Environment Dataflow

Profiling no

Scheduled destinations

Edit

Replace-BigQuery

content-collaboration:DesignPattern.A000111_CoreAnswers

Environment Dataflow

Profiling no

手動目的地可讓您獨立執行每個輸出工作，並視需要執行。在設計流程時，這項功能可方便您測試資料準備配方及驗證結果。

如要定期執行流程，請使用**排程目的地**。舉例來說，您可能想每天將 Google 表單結果重新載入 BigQuery，以便在報表中顯示最新回覆。

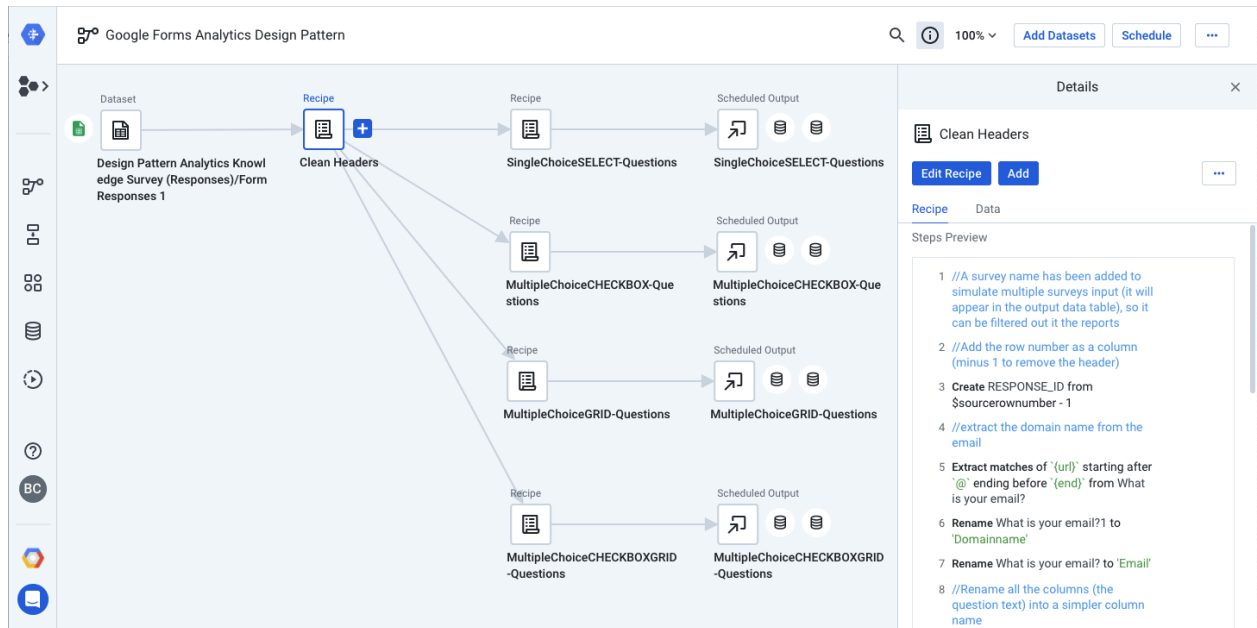
按照相同步驟逐一迭代每個輸出內容。您總共需要編輯 8 個目的地。

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. Cloud Dataprep 流程說明

「Google 表單數據分析設計模式」流程的基本概念，是按照先前所述，對問卷調查回覆執行轉換作業，也就是將每個問題類別細分成特定的 Cloud Dataprep recipe。

這個流程會將問題分成 4 個表格 (為求簡單，對應 4 個問題類別)



建議您從「Clean Headers」開始，逐一探索每個食譜，然後是「SingleChoiceSELECT-Questions」，接著是底下的每個食譜。

所有食譜都會加上註解，說明各種轉換步驟。在方案中，您可以編輯步驟，並預覽特定資料欄的變更前後狀態。

ry	RBC	Title	RBC	AnalyticsExpertise	RBC	Database	EmailAddress
6 Categories		5 Categories		5 Categories		196 Categories	
Data Analyst	2					Database B	dmoverley8@usda.gov
Data Scientist	5					Database C	bbevisa@spotify.com
Data Scientist	2					Database A	fbertwistle@myspace.com
Data Analyst	2					Database C	pcoytel@seattletimes.com
Citizen Data Scientist	4					Database E	ccinavas@virginia.edu
Data Analyst	1					Database B	rchilverq@sciencedaily.com
Data Analyst	1					Database E	rchilverq@sciencedaily.com
Product/Project Manager	5					Database E	mgeorges@privacy.gov.au
Data Analyst	4					Database B	jgeoghegan@barnesandnoble.com
Data Analyst	4					Database B	jgeoghegan@barnesandnoble.com
Data Analyst	4					Database D	jgeoghegan@barnesandnoble.com
Data Scientist	4					Database B	gkenforth@toplist.cz
Citizen Data Scientist	4					Database C	djelly@xinhuanet.com
Data Engineer	3					Database D	amatts14@usda.gov
Data Engineer	2					Database B	abiagion19@ox.ac.uk
Citizen Data Scientist	4					Database B	civerson1b@sfgate.com
Citizen Data Scientist	4					Database E	civerson1b@sfgate.com
Data Analyst	2					Database B	tmartinovsky1@ucoz.com
Data Analyst	2					Database A	tmartinovsky1@ucoz.com
Product/Project Manager	1					Database B	bflaherty10@marketwatch.com
Product/Project Manager	1					Database A	bflaherty10@marketwatch.com
Product/Project Manager	1					Database B	bflaherty10@marketwatch.com
Data Scientist	4					Database B	fdebruin10@pinterest.com
Data Scientist	4					Database A	fdebruin10@pinterest.com

MultipleChoiceCHECKBOX-Questions

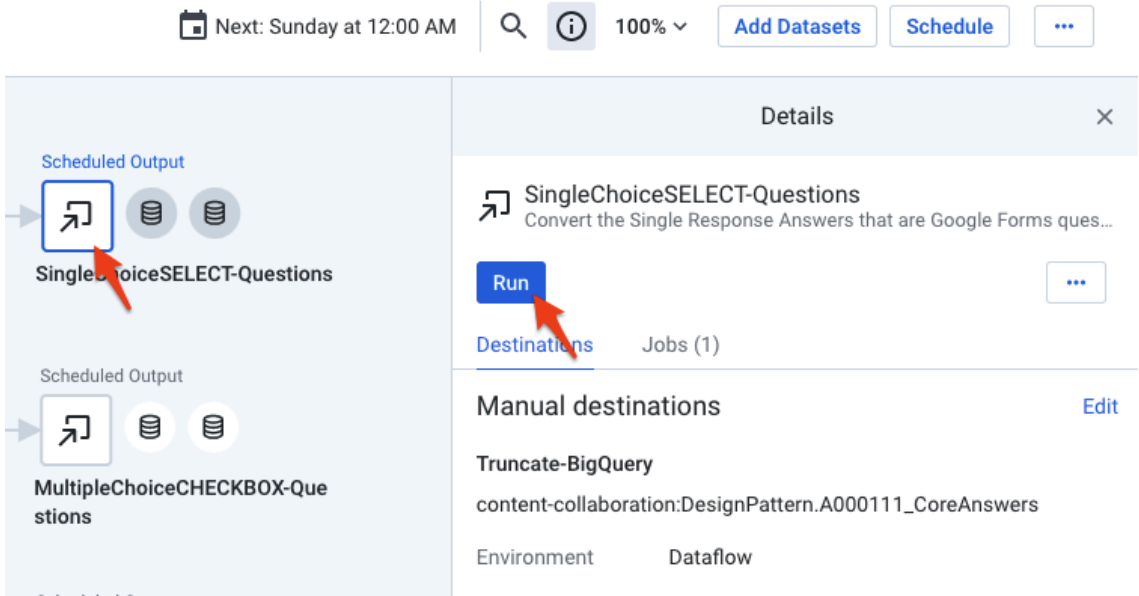
Title	#	AnalyticsExpertise	RBC	Database	Database_temp
es	1-5	7 Categories	5 Unique Items		
- lyst			2 Database B	["Database B"]	
- entist			5 Database C	["Database C"]	
- entist			2 Database A	["Database A"]	
- lyst			2 Database C	["Database C"]	
- Data_Scientist			4 Database E	["Database E"]	
- lyst			1 Database B; Database E	["Database B", "Database E"]	
- Project_Manager			5 Database E	["Database E"]	
- lyst			4 Database B; Database A; Database D	["Database B", "Database A", "Database D"]	
- entist			4 Database B	["Database B"]	
- Data_Scientist			4 Database C	["Database C"]	
- ineer			3 Database D	["Database D"]	
- ineer			2 Database B	["Database B"]	
- Data_Scientist			4 Database B; Database E	["Database B", "Database E"]	
- lyst			2 Database B; Database A; Database D	["Database B", "Database A", "Database D"]	
- Project_Manager			1 Database B; Database A; Database D	["Database B", "Database A", "Database D"]	
- entist			4 Database B; Database A; Database D	["Database B", "Database A", "Database D"]	
- lyst			2 Database C	["Database C"]	
- lyst			2 Database C	["Database C"]	
- lyst			4 Database C	["Database C"]	
- lyst			5 Database B; Database A; Database D	["Database B", "Database A", "Database D"]	
- lyst			4 Database C	["Database C"]	
- Engineer			5 Database B; Database E	["Database B", "Database E"]	
- Data_Scientist			4 Database B; Database A; Database D	["Database B", "Database A", "Database D"]	
- entist			3 Database B; Database A; Database D	["Database B", "Database A", "Database D"]	
- Project_Manager			2 Database C	["Database C"]	

10 Columns 196 Rows 6 Data Types

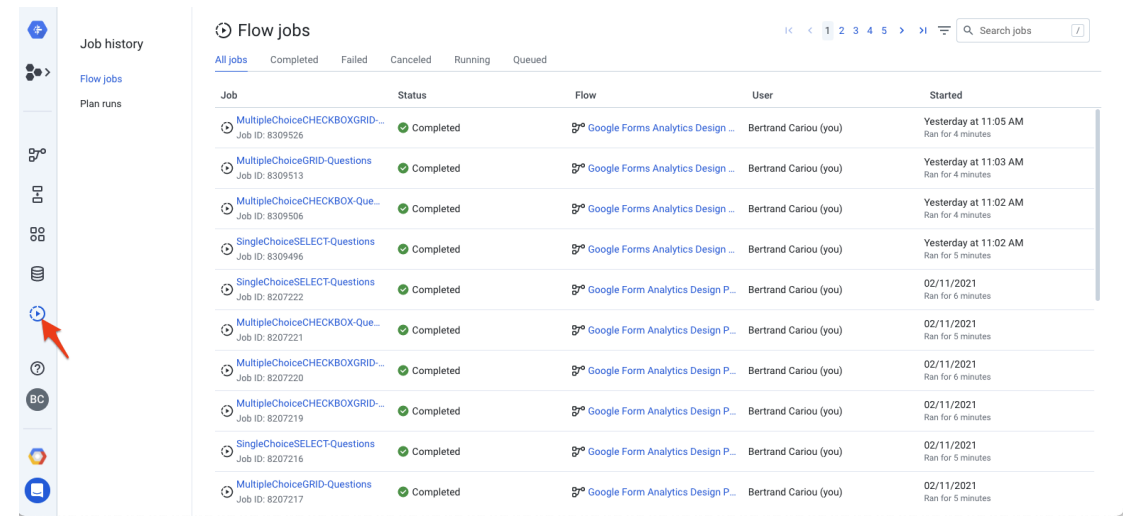
步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 執行 Cloud Dataprep 流程

來源和目的地設定完成後，即可執行流程，將回覆內容轉換並載入 BigQuery。選取每個輸出內容，然後按一下「執行」按鈕。如果指定的 BigQuery 資料表存在，Dataprep 會附加新資料列，否則會建立新資料表。



按一下左側窗格的「工作記錄」圖示，即可監控工作。系統應會在幾分鐘內完成程序並載入 BigQuery 資料表。



所有工作完成後，問卷調查結果會以乾淨、結構化和正規化的格式載入 BigQuery，方便您進行分析。

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 在 BigQuery 中分析問卷調查資料

在 [Google BigQuery 控制台](#) 中，您應該可以查看每個新資料表的詳細資料

The screenshot displays the Google Cloud Platform BigQuery interface. On the left, the 'Explorer' pane shows a project named 'trifactausers-all' with a dataset 'DesignPattern' containing several tables, including 'A000111_DatabaseAnswers' which is currently selected. The main area shows the 'Preview' of this table, displaying 15 rows of data. The table has columns: Row, RESPONSE_ID, Timestamp, Email, Domainname, Country, and Title. The data includes entries from various domains like statcounter.com, cpanel.net, sciencedaily.com, comsenz.com, cmu.edu, blogspot.com, economist.com, and ucsc.edu, with titles such as 'Data Engineer', 'Citizen Data Scientist', and 'Data Analyst'. At the bottom, there are tabs for 'JOB HISTORY', 'QUERY HISTORY', and 'SAVED QUERIES'.

Row	RESPONSE_ID	Timestamp	Email	Domainname	Country	Title
1	108	2020-12-03T04:08:11	lbenwellcw@statcounter.com	statcounter.com	Sweden	Data Engineer
2	177	2020-09-05T02:36:37	csoggll@cpanel.net	cpanel.net	Israel	Citizen Data Scientist
3	6	2020-05-14T21:22:42	rchilverq@sciencedaily.com	sciencedaily.com	Honduras	Data Analyst
4	6	2020-05-14T21:22:42	rchilverq@sciencedaily.com	sciencedaily.com	Honduras	Data Analyst
5	59	2020-10-18T23:09:20	anappin6k@comsenz.com	comsenz.com	Mexico	Data Analyst
6	65	2020-07-18T17:34:22	lshilstone74@cmu.edu	cmu.edu	China	Data Analyst
7	87	2020-11-23T02:59:08	pdulingad@blogspot.com	blogspot.com	China	Data Analyst
8	118	2020-01-28T22:01:25	kcollymoreec@economist.com	economist.com	Madagascar	Data Analyst
9	118	2020-01-28T22:01:25	kcollymoreec@economist.com	economist.com	Madagascar	Data Analyst
10	118	2020-01-28T22:01:25	kcollymoreec@economist.com	economist.com	Madagascar	Data Analyst
11	136	2020-07-19T20:16:27	sglyush7@yellowpages.com	yellowpages.com	China	Data Analyst
12	137	2020-11-26T16:53:38	npoolhe@ucsd.edu	ucsd.edu	Czech Republic	Data Analyst
13	142	2020-07-30T18:06:54	mledbetterht@hp.com	hp.com	Greece	Data Analyst
14	142	2020-07-30T18:06:54	mledbetterht@hp.com	hp.com	Greece	Data Analyst
15	172	2020-04-18T03:22:50	amullinl8@ameblo.jp	ameblo.jp	Russia	Data Analyst

將問卷調查資料匯入 BigQuery 後，您就能輕鬆提出更全面的問題，深入瞭解問卷調查回覆內容。舉例來說，假設您想瞭解不同職稱的人最常使用的程式設計語言，可以編寫如下查詢：

```
SELECT
  programming_answers.Language AS programming_answers_language,
  project_answers.Title AS project_answers_title,
  AVG((case when programming_answers.Level='None' then 0
when programming_answers.Level='beginner' then 1
when programming_answers.Level='competent' then 2
when programming_answers.Level='proficient' then 3
when programming_answers.Level='expert' then 4
else null end) ) AS programming_answers_average_level_value
FROM `my-project.DesignPattern.A000111_ProjectAnswers` AS project_answers
INNER JOIN `my-project.A000111_ProgrammingAnswers` AS programming_answers
ON programming_answers.RESPONSE_ID = project_answers.RESPONSE_ID
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC
```

如要進一步提升分析成效，您可以將問卷調查回覆與 CRM 資料合併，查看參與者是否對應至資料倉儲中已納入的任何帳戶。這有助於商家做出更明智的決策，例如提供客戶服務或針對新產品發布活動指定目標對象。

以下說明如何根據受訪者的網域和帳戶網站，將問卷調查資料加入帳戶表格。現在，您可以依帳戶類型查看回覆分布情形，瞭解有多少回覆者屬於現有客戶帳戶。


```
SELECT
  account.TYPE AS account_type,
  COUNT(DISTINCT project_answers.Domainname) AS project_answers_count_domains
FROM `my-project.A000111_ProjectAnswers` AS project_answers
LEFT JOIN `my-project.testing.account` AS account
ON project_answers.Domainname=account.website
GROUP BY 1
```

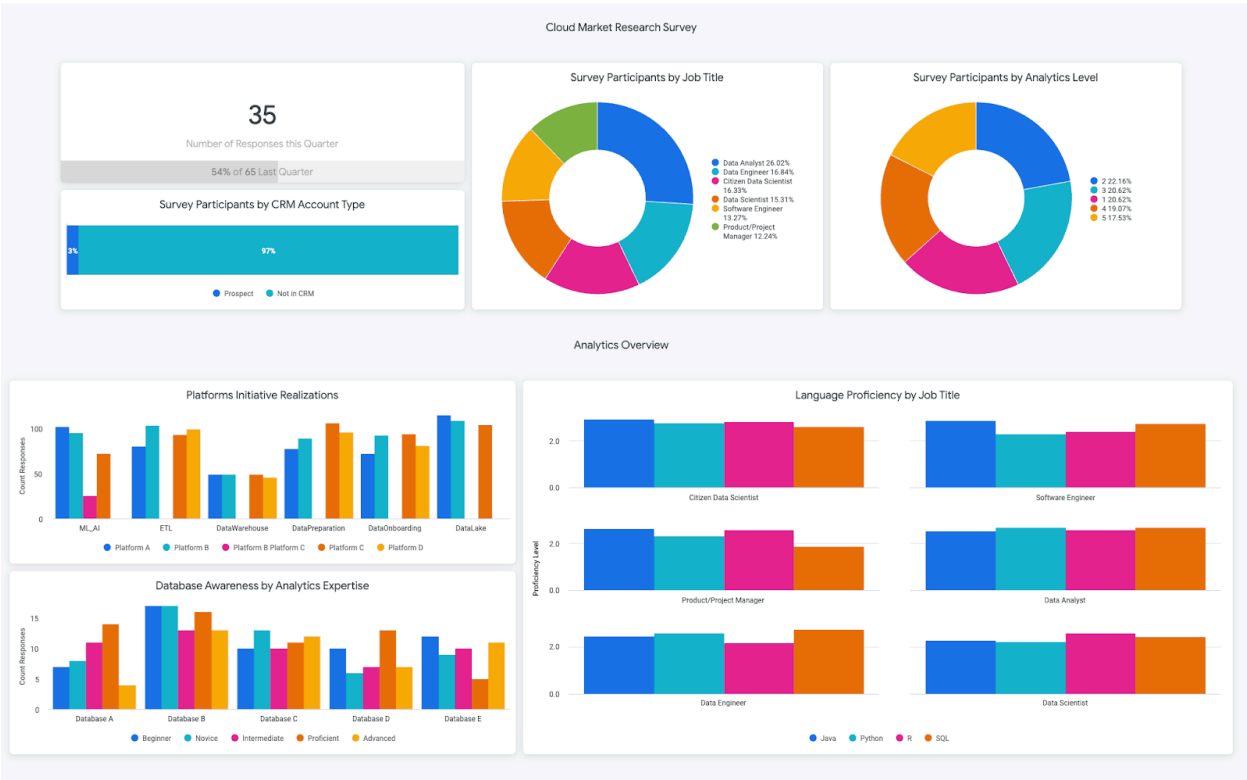
注意：如要自行執行這項查詢，可以使用我們的 [Salesforce 帳戶資料表範例](#)，並按照 [這些操作說明](#)將資料表新增至 BigQuery。

8. 執行視覺化分析

現在問卷調查資料已集中存放在資料倉儲中，您可以使用商業智慧工具輕鬆分析資料。我們在 [數據分析](#) 和 [Looker](#) 中建立了一些範例報表。

Looker

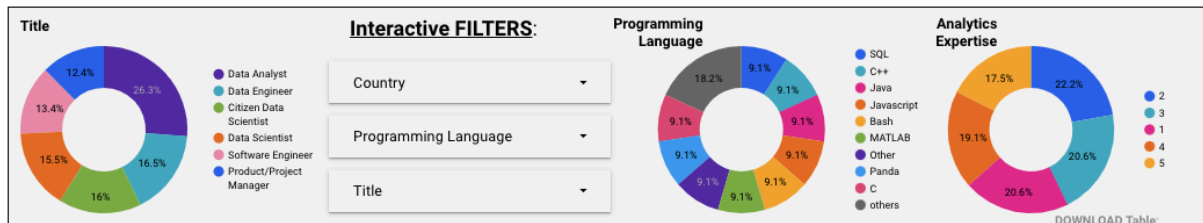
如果您已有 Looker 執行個體，可以使用[這個資料夾中的 LookML](#)，開始分析這個模式的範例問卷調查和 CRM 資料。只要建立新的 Looker 專案、新增 LookML，然後將檔案中的連線和資料表名稱替換為符合 BigQuery 設定的名稱即可。如果您沒有 Looker 執行個體，但有興趣瞭解詳情，請[在這裡安排示範活動](#)。



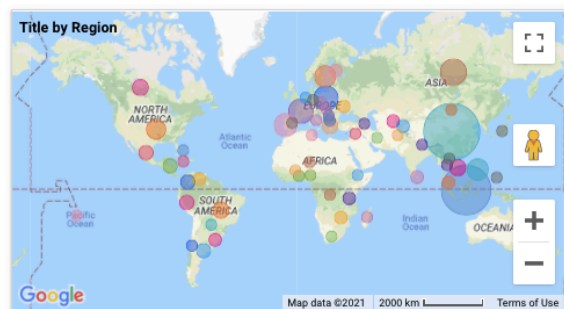
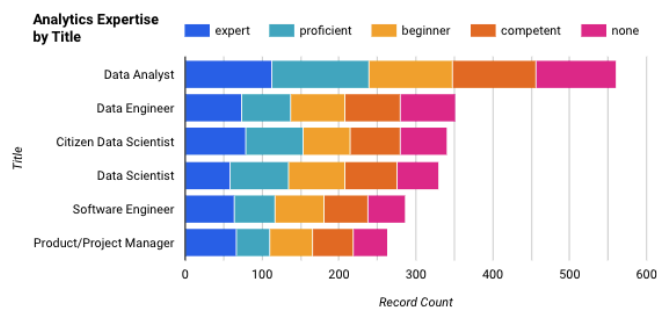
數據分析

或者，如要在 [數據分析](#) 中建立報表，請點按含有 Google 交叉符號的「空白報表」框架，然後連線至 BigQuery。請按照數據分析的所有指示操作。如要瞭解詳情，請參閱[這篇文章](#)，快速入門並認識數據分析的主要功能。您也可以在這裡找到預先建構的數據分析資訊主頁。

Multiple Choice Grid Questions Analytics



Analytics Expertise by Country						Level / Record Count
Country	expert	proficient	beginner	competent	none	Grand total
China	70	64	62	62	50	308
Indonesia	51	48	52	69	44	264
Russia	19	20	29	23	19	110
Poland	18	25	13	22	21	99
France	23	14	24	14	24	99
Portugal	17	24	16	16	15	88
Sweden	15	16	18	15	13	77



9. 清除

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為本教學課程建立的 Cloud 專案。或者，您也可以刪除個別資源。

警告：刪除專案會出現以下結果：

- **刪除專案中的所有內容。**如果您之前使用現有的專案來進行本教學課程，當您刪除該專案時，也會一併刪除您在該專案中完成的所有其他工作。
- **自訂專案 ID 不復存在。**您建立這個專案時，可能已建立日後使用的自訂專案 ID。如要保留使用該專案 ID 的網址 (例如 **appspot.com** 網址)，請刪除在該專案中選取的資源，而不是刪除整個專案。

1. 在 Cloud Console 中[前往管理資源](#)
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後點按「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關機) 即可刪除專案。
-